

AA 2022-2023 - Exam Project

Ogni studente deve preparare un progetto per dimostrare la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso.

Il progetto va presentato durante l'esame tramite PowerPoint o modalità alternativa descrivendo i risultati ottenuti.

Durante l'esame sarà necessario:

- Essere in grado di riprodurre i passaggi.
- Rispondere a domande correlate poste dai docenti.

Cloud Setup

Crea un progetto su Google Cloud.

Crea un Cloud Storage Bucket (es. ccbd-exam-2023-nics).

Condividi il progetto con i docenti.

Data Ingestion

Scarica un dataset (da Kaggle o altre fonti) sul tuo PC.

Carica i dati nel bucket di Google Cloud Storage creato.

Usa Cloud Shell per elencare i file caricati.

Data Manipulation using Databases

Usando la Big Query Web Console, carica i dati da Cloud Storage in Big Query.

Esegui almeno 3 query tramite:

- Interfaccia Web di BigQuery.
- Notebook JupyterLab per inviare query a BigQuery.

Esporta i risultati delle query nel bucket Google Cloud Storage.

Data Analysis using Spark Notebooks

Carica il dataset in uno Spark Data Frame da un Notebook Data Bricks.

(Opzionale) Leggi i dati direttamente da Google Cloud Storage.

Esegui le stesse 3 query in 3 modi diversi:

- Usando Spark SQL.
- Usando operatori Spark.
- (Opzionale) Interfacciandoti a BigQuery.

Data Enrichment

Esegui un algoritmo di machine learning sul dataset usando Spark MLlib in Data Bricks.

Data Visualization

Crea una dashboard con il dataset usando Looker Studio.

(Opzionale) Crea una dashboard usando Data Bricks.